

被動抽屜資產與兩種抓取關係

預抓取之後要真的動一個東西；抓取關係分兩版驗證，不混稱。

為什麼另建資產

場景既有 known_obs_12 是實心靜態方塊，
沒有把手、沒有活動自由度。拿它當操作機構，
「開抽屜」就成了沒有機構的宣稱。

抽屜是被動的（讀回驗證）

滑動關節 drive 的 stiffness / damping /
maxForce / target 全部為 0；
抽屜不接收任何位置或速度命令。

抓取關係	模型意義	目前狀態
理想固定連接	夾持時刻建立夾爪—抽屜固定關節， 代表「抓握不會失效」的理想上限	200 mm 完整操作完成
摩擦夾持	只有接觸與摩擦，兩指閉合夾住把手； 抓握能力由實際接觸決定	靜態雙側夾持通過； 受控拉動約 17 mm，未達 20 mm
把手 ø10 mm 橫桿，尺寸由夾爪幾何與行程需求反推；開度上限 220 mm，讓 200 mm 目標不落在硬限位上。		

兩種抓取模型分版驗證，結果不互相代替。

底盤在本階段由外部固定支撐；不代表輪子靠地面摩擦能承受相同負載。